Uvod u
informacijske tehnologije

Lekcija 1

UVOD U RAČUNARSTVO I INFORMATIKU

Od računara kao uređaja do povezanog, podatkovno vođenog i cloud okruženja

Jasmin Azemović

Univerzitetski profesor | Microsoft Security MVP



IT je ekosistem, ne samo računar.

01

Osnovni pojmovi

Šta podrazumijevamo pod računarstvom, informatikom i informacijskim tehnologijama?

Šta podrazumijevamo pod informacijskim tehnologijama?

Informacijske tehnologije (IT) obuhvataju tehnologije i prakse koje omogućavaju prikupljanje, obradu, pohranu, razmjenu, zaštitu i korištenje podataka i informacija.

Hardver

Fizički uređaji i računski resursi

Softver

Operativni sistemi, aplikacije i servisi

Mreže

Komunikacija i povezivanje sistema

Podaci

Sadržaj koji sistemi obrađuju

Ljudi i procesi

Korisnici, IT profesionalci i način rada

Računarstvo, informatika i IT

Računarstvo (computing)

Principi, algoritmi i sistemi za automatsku obradu podataka.

Fokus: kako računarski sistemi rade i kako rješavaju probleme.

Informatika

Informacije, njihovo predstavljanje, obrada i korištenje.

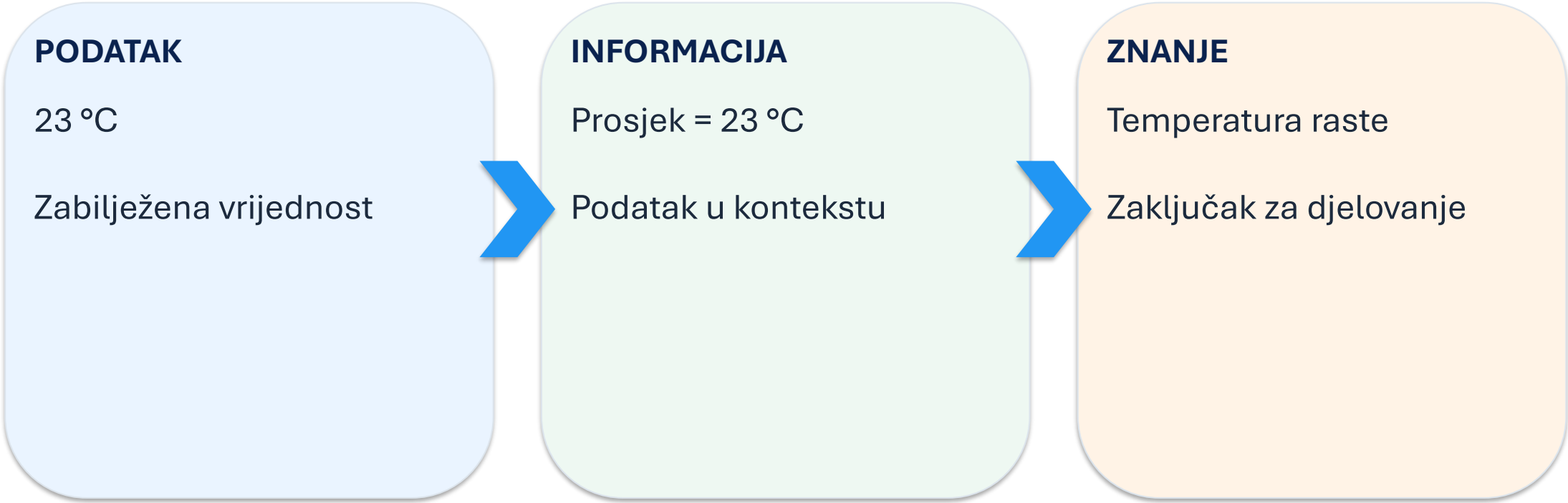
Termin se u različitim obrazovnim tradicijama koristi šire ili uže.

Informacijske tehnologije

Primjena hardvera, softvera, mreža, podataka i usluga u stvarnim sistemima i organizacijama.

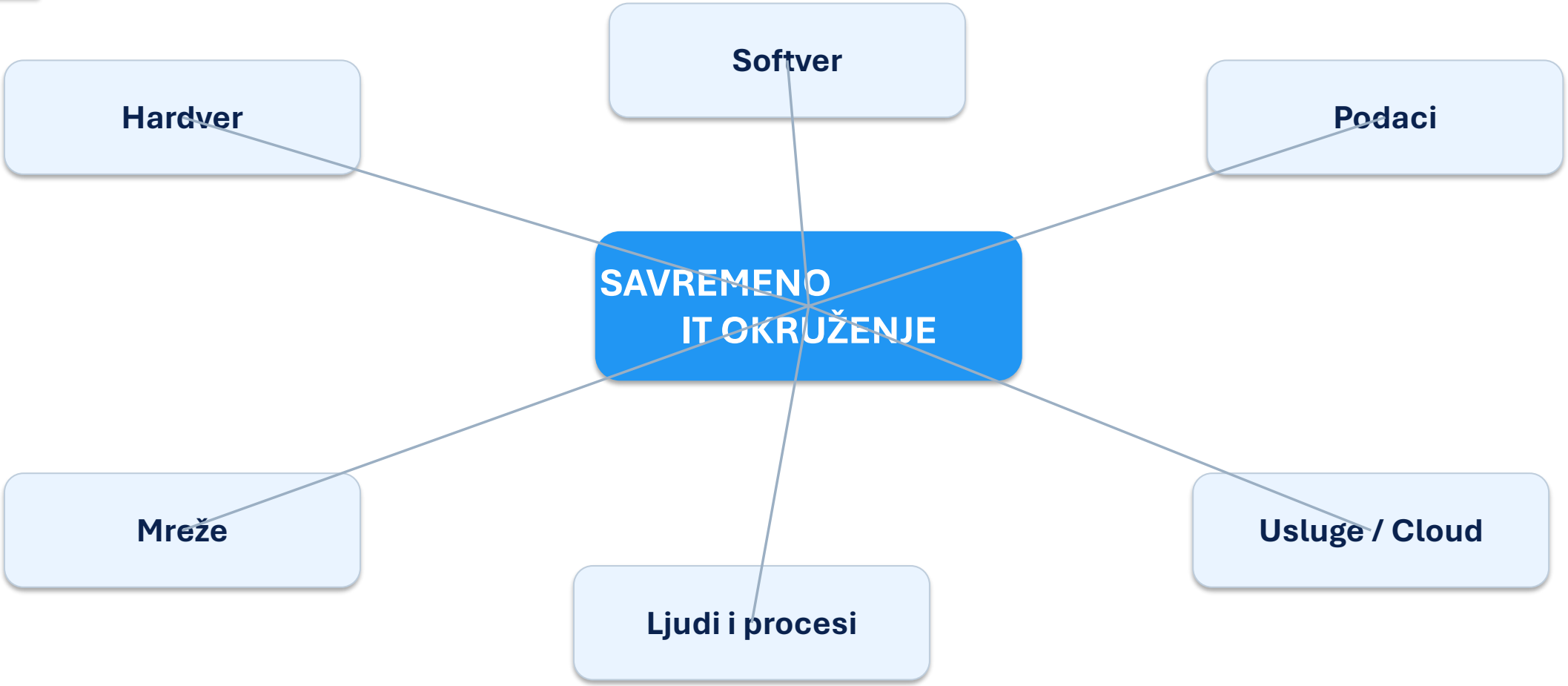
Važnije od stroge terminološke granice je razumjeti kako se ove oblasti međusobno povezuju.

Od podatka do informacije i znanja



Vrijednost IT sistema nastaje kada se podaci pretvore u korisnu informaciju i podrže odlučivanje.

Savremeno IT okruženje



Sigurnost i privatnost prožimaju sve komponente.

02

Računarske tehnologije

Od superračunara i mainframe sistema do personalnih i embedded uređaja.

Pojednostavljena klasifikacija savremenih računarskih sistema

HPC / superračunari

Masivni paralelizam
Nauka • simulacije • AI

Mainframe

Veliki broj transakcija
Visoka pouzdanost

Serveri

Pružanje usluga
Fizički • virtualni • cloud

Personalni sistemi

Desktop • laptop • tablet
smartphone • wearables

Embedded / IoT

Specijalna namjena
Senzori • vozila • industrija

Granice se danas preklapaju: ista fizička platforma može preuzeti više uloga.

Superračunari i HPC

High Performance Computing (HPC) koristi masivni paralelizam za probleme koje nije moguće efikasno riješiti na standardnim sistemima.

Tipične primjene

Klima i fizika
Genomika
Inženjerske simulacije
Treniranje velikih AI modela

Šta je važno?

Paralelizam
Propusnost memorije
Brze interkonekcije
Energetska efikasnost

Aktuelni primjer — 2026

LineShine je u junu 2026. bio #1 na TOP500 listi sa 2,198.40 PFlop/s na HPL benchmarku.

Exascale = red veličine 10^{18} operacija u sekundi.

Mainframe sistemi

Mainframe je visokopouzdana računarska platforma projektovana za kontinuiran rad i obradu veoma velikog broja transakcija.

Fokus

Transakcije
Pouzdanost
Dostupnost
Centralizovani poslovni zapisi

Tipične oblasti

Bankarstvo
Osiguranje
Veliki registri
Kritični poslovni sistemi

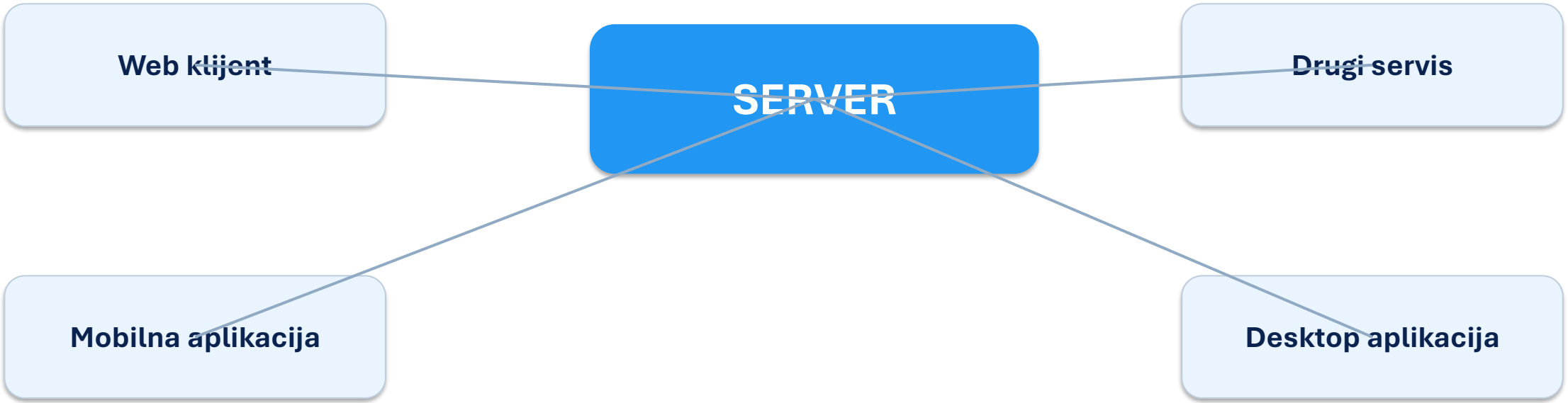
Mainframe ≠ superračunar

Superračunar optimizira zahtjevne proračune.

Mainframe optimizira pouzdanu obradu ogromnog broja transakcija.

Server je uloga, a ne nužno posebna vrsta računara

Server pruža uslugu drugim sistemima ili aplikacijama — klijentima.



Web • mail • database • file • API • authentication • application server

Personalno računarstvo danas

Klasična podjela na desktop i notebook više nije dovoljna. Personalno računarstvo obuhvata čitav spektar uređaja.

Desktop

Stacionarni sistem
Fleksibilna nadogradnja

Laptop

Mobilnost
Integrisan ekran i baterija

Tablet

Touch-first
Mobilne aplikacije

Smartphone

Kompletan računski sistem
Senzori + mreže + aplikacije

Wearables

Satovi, senzori i specijalizovani uređaji

Embedded sistemi i IoT

Embedded sistem je računar ugrađen u veći uređaj ili proces i optimizovan za specifičnu namjenu.

Automobili

ECU, infotainment, ADAS

Industrija

PLC, senzori, kontroleri

Zdravstvo

Medicinski uređaji

Dom

Smart TV, termostat, kamera

IoT

Senzori povezani na mrežu

Tipičan lanac: senzor → mikrokontroler → mreža → cloud / edge → aplikacija

Računari se sve manje razlikuju samo po veličini.

Danas je često važnije pitati koju ulogu sistem ima, gdje se izvršava i s kojim drugim sistemima komunicira.

1. **Uloga**
   server, klijent, edge, kontroler
2. **Lokacija**
   lokalno, data centar, cloud
3. **Namjena**
   opća ili specijalizovana

03

Povezano i distribuirano računarstvo

Od klijent-server modela do edge i cloud arhitektura.

Klijent–server model

Klijent inicira zahtjev. Server obrađuje zahtjev i vraća rezultat ili pruža uslugu.



Primjer: browser → web server → baza podataka / API

Klijent i server mogu biti fizički uređaji, virtualne mašine, kontejneri ili cloud servisi.

Distribuirani sistemi

Distribuirani sistem raspoređuje obradu, podatke ili servise na više međusobno povezanih računara.

Zašto distribuirati?

Skalabilnost
Otpornost na kvar
Geografska dostupnost
Paralelna obrada

Šta postaje teže?

Sinhronizacija
Konzistentnost podataka
Mrežna kašnjenja
Sigurnost i observability

Primjeri

Web platforme
Cloud servisi
Streaming
Veliki poslovni sistemi
IoT platforme

Edge computing

Edge computing pomjera dio obrade bliže mjestu gdje podaci nastaju ili gdje je odgovor potreban.



Prednosti: manje kašnjenje, manji promet prema cloudu i bolja otpornost kada veza nije dostupna.

Cloud computing — resursi kao usluga

Cloud computing omogućava pristup skalabilnim računalnim resursima preko mreže, uz brzu dodjelu i oslobađanje kapaciteta prema potrebi.

Šta korisnik dobija?

Računanje
Pohranu
Mrežne servise
Platforme i aplikacije

Šta se mijenja?

Od kupovine opreme prema korištenju usluge

Od fiksnog kapaciteta prema skaliranju

Šta ne nestaje?

Fizički serveri
Data centri
Mreže
Pohrana
Sigurnosne kontrole

IaaS, PaaS i SaaS — uvodni pogled

IaaS

Infrastructure as a Service

Virtualne mašine, storage i mreže.

Korisnik upravlja OS-om i aplikacijama.

PaaS

Platform as a Service

Platforma za razvoj i izvršavanje aplikacija.

Manje upravljanja infrastrukturom.

SaaS

Software as a Service

Gotova aplikacija dostupna kao usluga.

Korisnik se fokusira na funkcionalnost.

Detaljna obrada dolazi u zasebnoj lekciji Cloud computing.

04

Mreže, softver i podaci

Komponente koje računarske sisteme pretvaraju u povezane digitalne usluge.

Komunikacijske tehnologije i Internet

Savremeno računarstvo gotovo je nemoguće posmatrati odvojeno od mreža.

Šta mreže omogućavaju?

Razmjenu podataka
Pristup zajedničkim resursima
Cloud usluge
Udaljeni rad
IoT i streaming

Internet 2025

ITU procjenjuje oko 6 milijardi korisnika Interneta — približno 74% svjetske populacije.

Šta ostaje izazov?

Više od četvrtine populacije još nije online.

Dostupnost, cijena i digitalne vještine.

Softverske tehnologije

Hardver bez softvera nema praktičnu funkciju za korisnika.

Sistemski softver

Operativni sistemi
Driveri
Utility alati
Runtime okruženja

Aplikativni softver

Desktop
Web
Mobilne
Poslovne i specijalizovane aplikacije

Današnji pomak

Web i cloud usluge
API integracije
Kontinuirana ažuriranja
AI funkcionalnosti

Detaljna podjela softvera obrađuje se u posebnoj lekciji.

Podaci kao centralni resurs

Poslovne aplikacije, senzori, korisnici i uređaji kontinuirano stvaraju podatke.

Transakcije

Kupovina • plaćanje • rezervacija

Telemetrija

Senzori • logovi • metričke vrijednosti

Sadržaj

Dokumenti • slike • video

Interakcije

Klikovi • pretrage • poruke

Vrijednost podataka zavisi od kvaliteta, konteksta, sigurnosti i sposobnosti da se iz njih izvuku korisne informacije.

Ljudi, procesi i IT profesije

Tehnologija ne djeluje sama. Ljudi projektuju, razvijaju, održavaju, koriste i upravljaju digitalnim sistemima.

Development

developer
software engineer

Infrastructure

sysadmin
network/cloud engineer

Data

DBA
data/BI specialist

Security

SOC/IR
security engineer

Management

architect
IT manager

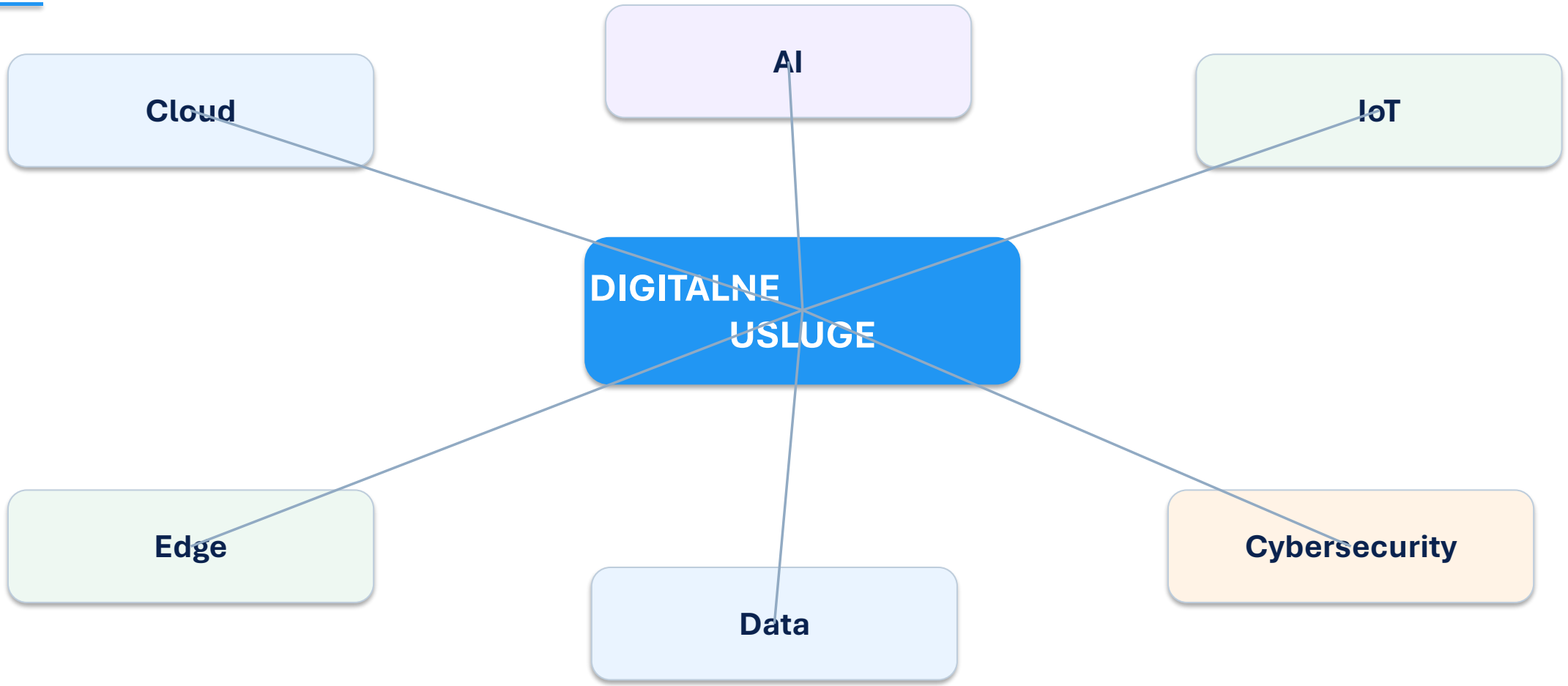
Cilj uvodnog predmeta je dobiti mapu oblasti i razumjeti njihov zajednički jezik.

05

IT danas: konvergencija

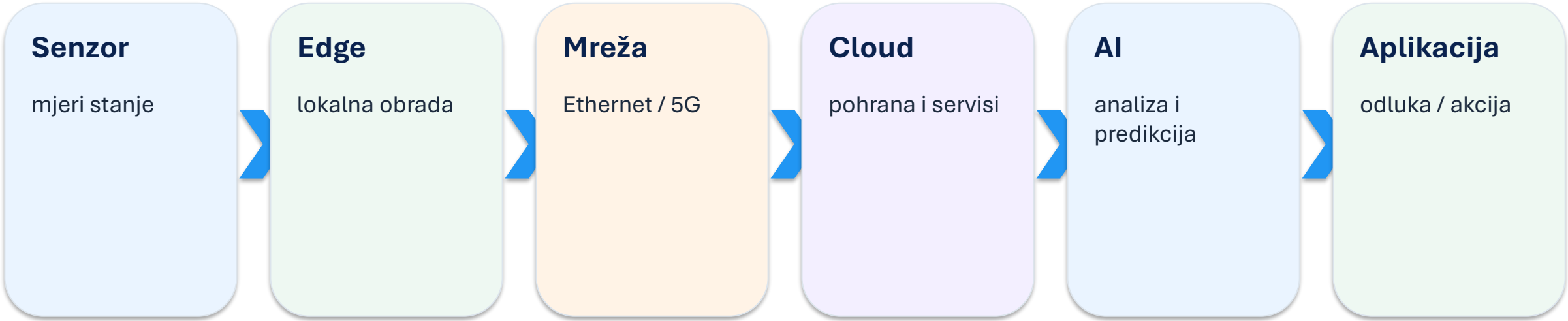
Najveća promjena nije jedna tehnologija, nego njihovo povezivanje.

Konvergencija ključnih tehnologija



Vrijednost nastaje kombinovanjem tehnologija, a ne njihovim izolovanim korištenjem.

Kako izgleda jedan savremeni digitalni sistem?



Sigurnost, identitet i privatnost moraju biti prisutni kroz cijeli lanac.

Ovakav sistem istovremeno koristi hardver, mreže, cloud, podatke, softver i AI.

Sigurnost i privatnost kao horizontalni zahtjevi

Sigurnost nije dodatak koji se instalira na kraju. Ona mora biti dio dizajna i upravljanja sistemom od početka.

Identitet i pristup

Ko je korisnik?
Šta smije raditi?
Koji resursi su dostupni?

Zaštita sistema i podataka

Sigurna konfiguracija
Ažuriranja
Backup
Enkripcija
Praćenje događaja

Privatnost

Koje lične podatke prikupljamo?
Zašto?
Koliko dugo ih čuvamo?

Kuda ide savremeni IT?

Više AI-a

AI funkcije ugrađuju se u aplikacije, analitiku i automatizaciju.

Više distribucije

Cloud, edge i uređaji rade kao jedan sistem.

Više podataka

Sve više procesa proizvodi telemetriju i digitalne tragove.

Više automatizacije

Sistemi reagiraju na događaje sa sve manje ručnih koraka.

Više sigurnosnih zahtjeva

Šira povezanost znači i veću površinu rizika.

Ključne poruke

1. **IT je širi od računara** — Hardver, softver, mreže, podaci, usluge, ljudi i procesi čine jedinstven sistem.
2. **Uloge se preklapaju** — Server, klijent, edge i cloud su često funkcionalne uloge, a ne zasebne vrste uređaja.
3. **Podaci su centralni resurs** — Vrijednost dolazi iz sposobnosti da podatke pretvorimo u informaciju i odluku.
4. **Povezanost mijenja sve** — Distribuirani, edge i cloud modeli raspoređuju obradu i pohranu.
5. **Konvergencija je ključna** — Cloud + AI + Data + IoT + Edge + Cybersecurity zajedno oblikuju savremeni IT.

Pitanja / diskusija

- Zašto informacijska tehnologija nije sinonim za računar?
- Koja je osnovna razlika između superračunara i mainframe sistema?
- Zašto se server danas bolje opisuje kao uloga nego kao posebna fizička kategorija?
- Šta edge computing pokušava postići u odnosu na udaljenu cloud obradu?
- Zašto su podaci centralni resurs modernog IT-a?
- Kako jedan sistem može istovremeno koristiti IoT, cloud i AI?

Za razmišljanje: Koju IT komponentu najčešće ne primjećujemo dok sve radi kako treba?